

KR/US 이벤트 기반 주가 예측 연구 보고서

뉴스/가격/수급 신호 → 고가/저가 돌파 예측 → 실제 진입·청산 가능성 검증. Evidence: artifacts/FINAL REPORT.md, s1-s52 logs.

핵심 결론

Signal exists

UP5/DN5 “5% 고가/저가 터치” 랭킹 신호는 진짜다. s48 full-universe daily top-1 hit: UP5 56.2%, DN5 69.2% vs day-base 7.5%/5.5%.

Not a directional long edge

하지만 buy-at-open → +5% limit TP → otherwise close/next-open의 방향성 롱 전략은 EV가 0 근처다. miss-day 손실이 hit-rate 상승과 같이 커진다.

Final adjudication

사용자 지적 후 s52에서 stop/동일봉 순서 가정과 65종목 subset 문제를 제거했다. full 626종목, no-stop, daily OHLC exact test에서도 VAL EV/trade = -0.11% [95% CI -0.61%, +0.39%], Sharpe = -0.29 [CI -1.61, +1.14]. gap-down only는 +0.14%지만 TUNE +0.04%, gap<=-2%는 부호 반전으로 재현성이 없다.

1. 실험 로드맵과 산출물

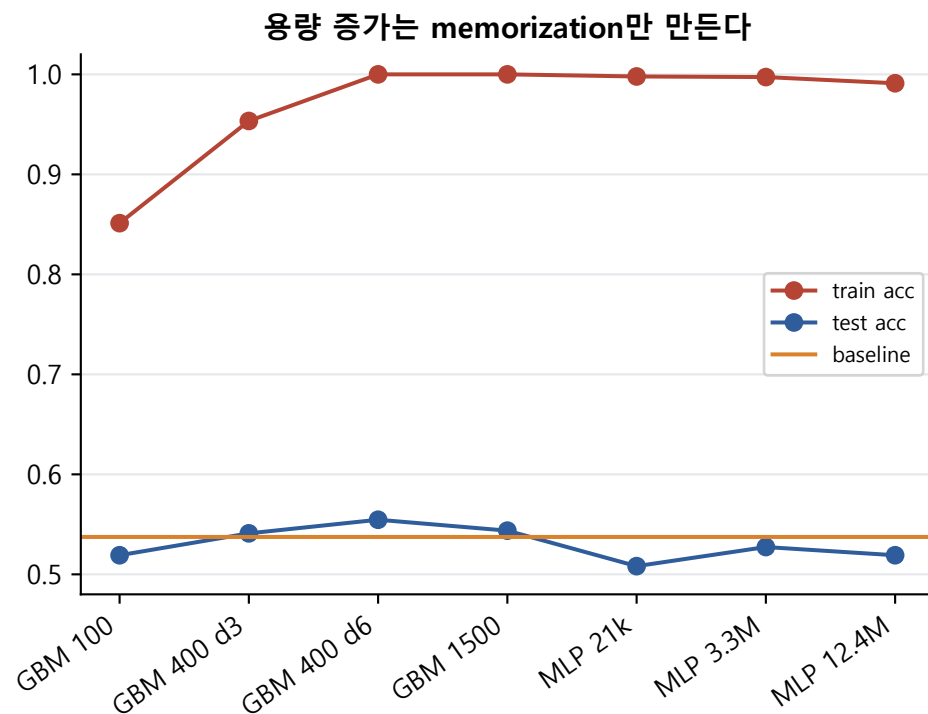
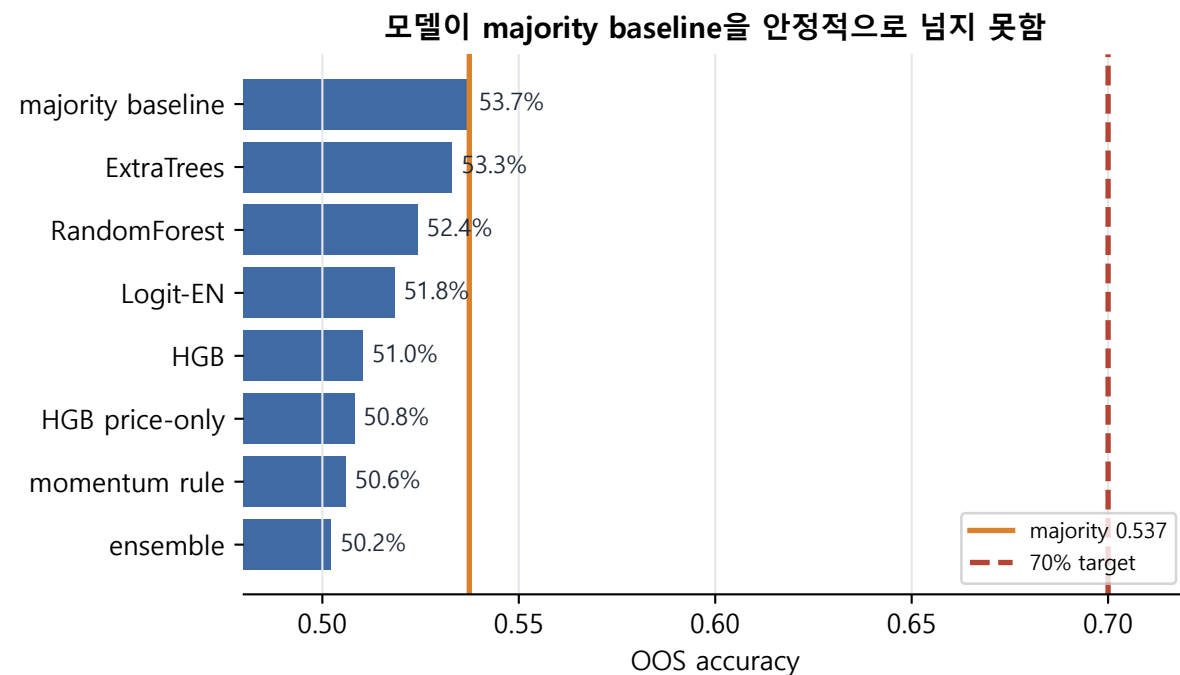
전체 과정은 "원 논문 재현 → 미국/NVDA 진단 → 한국시장 확장 → high/low exceedance → tradability" 순서로 진행됐다.



핵심 evidence: report.md, accuracy_push.md, diagnosis.md, FINAL_REPORT.md,
s43/s44/s46/s47/s48/s49/s50/s51/s52/s52b logs, kr50/kr51/kr52 equity CSV.

2. 미국/NVDA: next-day 방향성의 정직한 ceiling

목표: close(D-1)까지의 정보로 close(D) 방향을 예측. Walk-forward OOS 2021-2026.

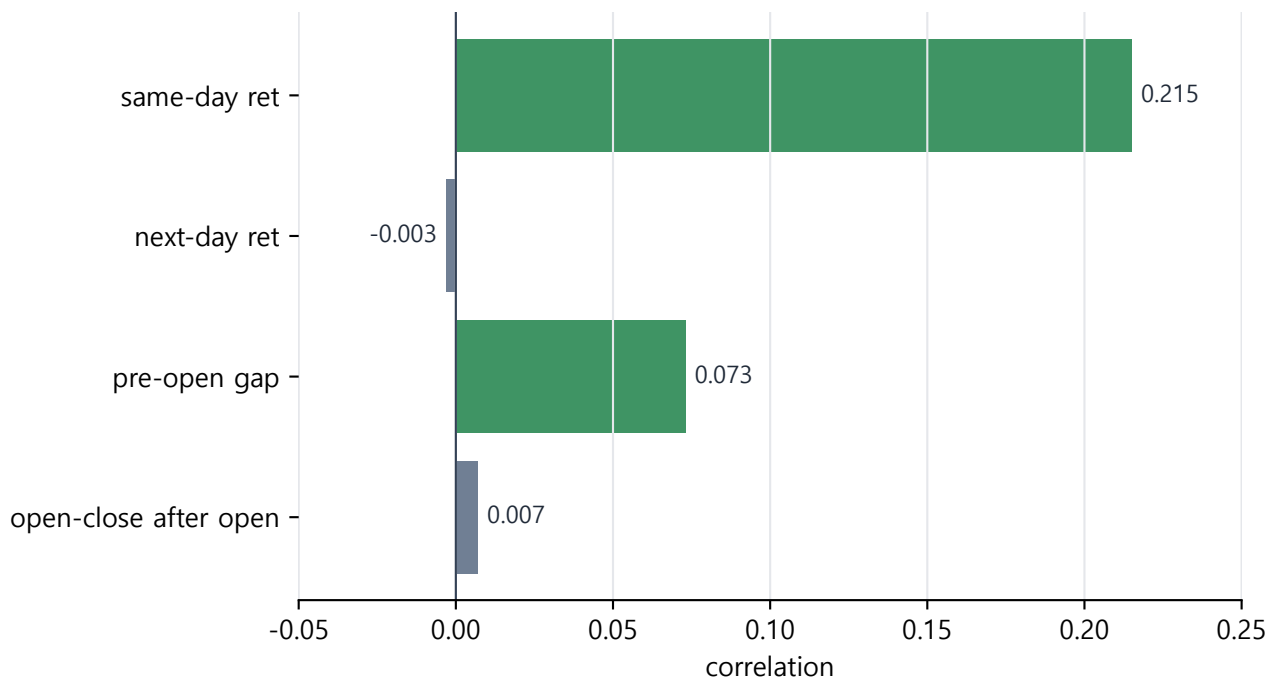


결론: next-day 방향성은 0.51~0.54 accuracy, MCC는 거의 0. Only volatility direction은 balanced target에서 0.544/MCC 0.088로 작은 skill을 보였지만 70%와는 거리가 멀다. 이 단계에서 “모델 크기 부족” 가설은 기각됐다.

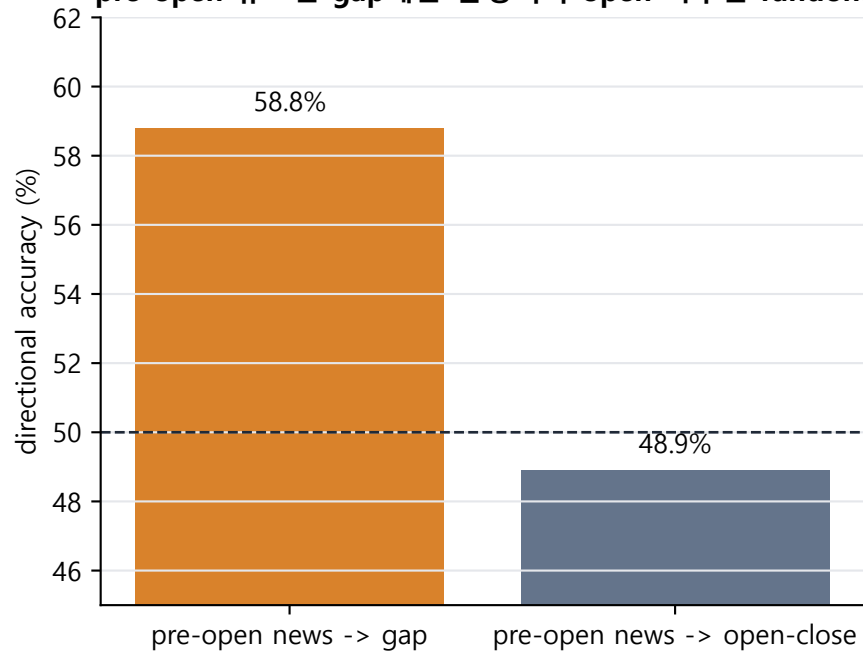
3. 왜 방향성 신호가 사라지는가: 가격 반영 시점

진단 핵심: 뉴스는 가격과 같이 움직이지만, open 이후 drift가 없다.

sentiment/뉴스와 수익률의 관계



pre-open 뉴스는 gap에는 반영되나 open 이후는 random

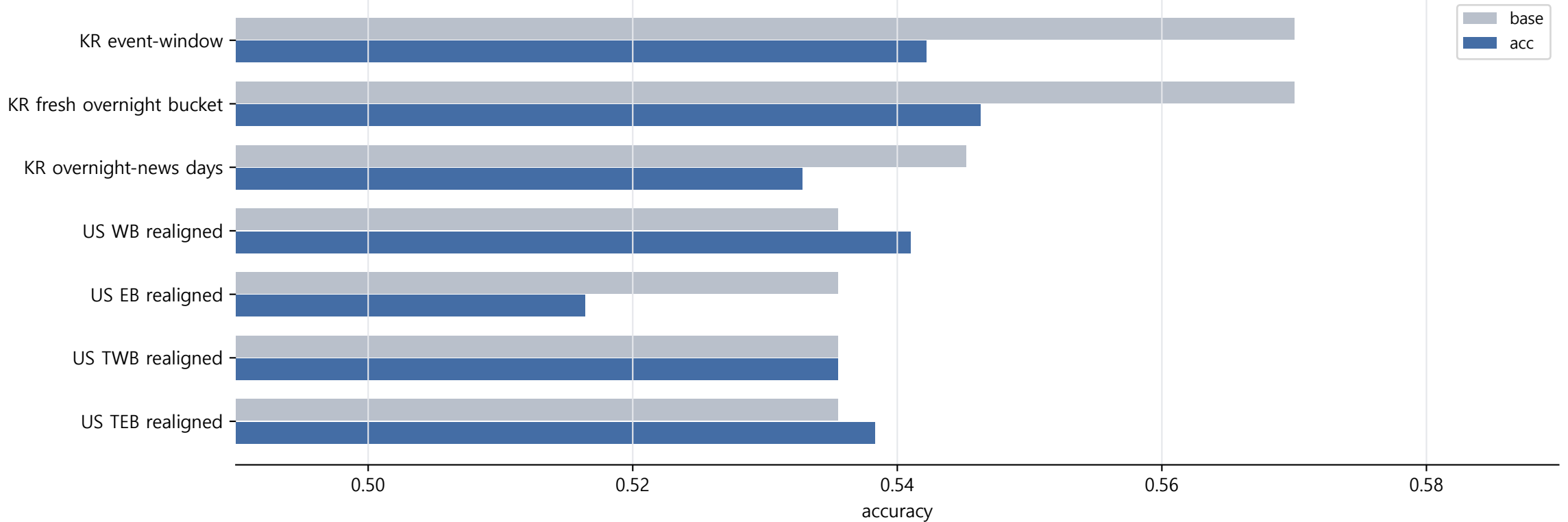


해석: overnight/news event가 실제로 가격을 움직인다. 단, 그 수익은 open gap에 이미 들어가 있고, 우리가 open에서 진입하면 남은 open→close drift는 거의 0이다. 따라서 next-day close 방향성 예측은 본질적으로 signal이 아니라 timing 문제에 막힌다.

4. 한국시장 복제와 alignment-bug audit

UTC/세션 버킷/zero-event collapse 같은 실제 버그를 찾고 고친 뒤 재검증했다.

버그 수정 후에도 next-day 방향성은 baseline 근처

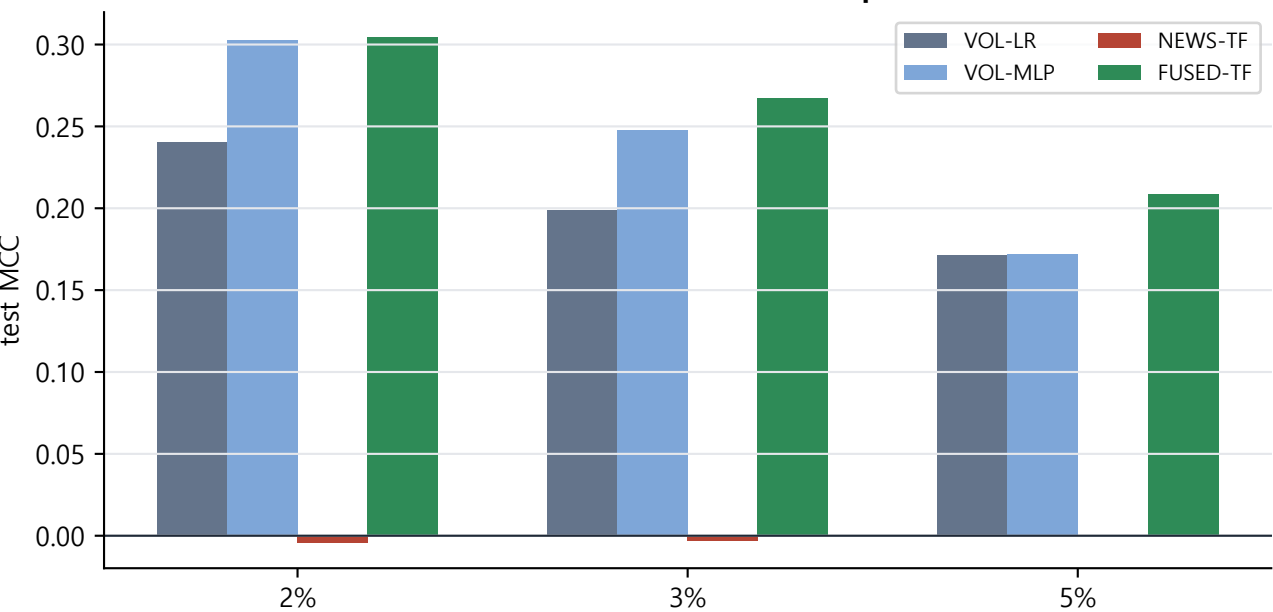


수정한 버그: (1) UTC calendar-day 배정, (2) overnight/pre-open news window 누락, (3) KR all-zero sample collapse. 결과는 개선된 것이 아니라 "기존 null 결과가 bug artifact가 아니었음"을 확인했다. best selective KR fresh top-10%도 $n=154$, $p=0.285$ 로 불충분.

5. 타킷 전환: intraday high/low exceedance는 예측 가능했다

$y_k = \text{high}(d) \geq \text{open}(d) * (1+k)$ 또는 $\text{low}(d) \leq \text{open}(d) * (1-k)$. 이 타킷은 방향성보다 volatility/attention에 가깝다.

s44: transformer 실패가 아니라 input 문제



Architecture finding

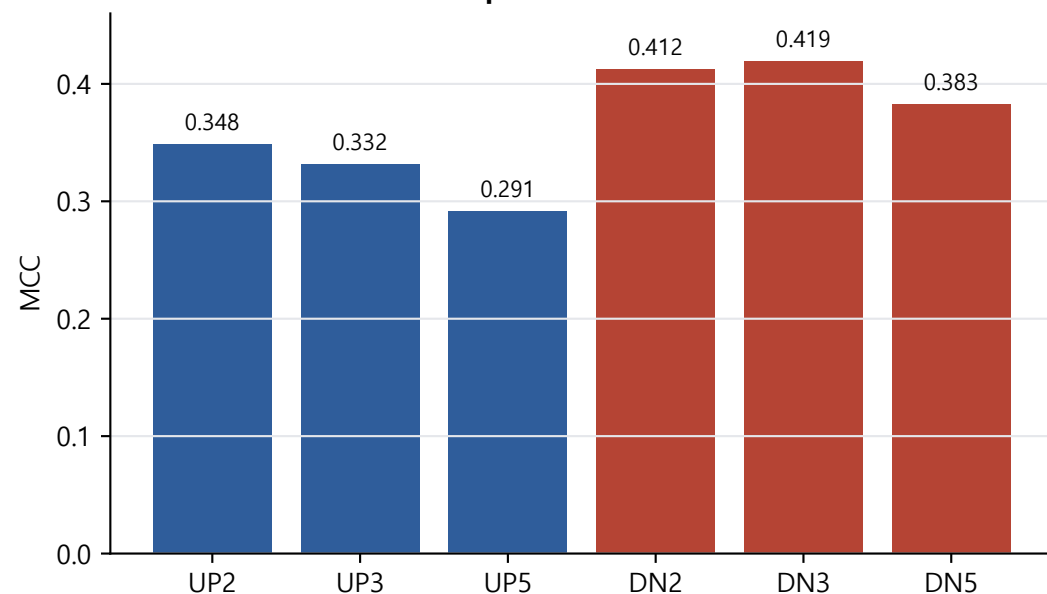
NEWS-TF는 MCC가 0 근처다. 하지만 같은 7M transformer에 vol token을 주면 $k=2/3/5\%$ MCC $+0.304/+0.267/+0.209$. 구조가 아니라 입력 정보(뉴스 embedding만으로 부족)가 병목이었다.

s43 capacity ladder도 같은 결론: 0.06M→7.15M으로 키워도 news-only test MCC는 0 근처. 반면 vol/gap 기반 baseline은 $k=2/3/5\%$ 에서 MCC $+0.24/+0.20/+0.18$ 로 안정적이었다.

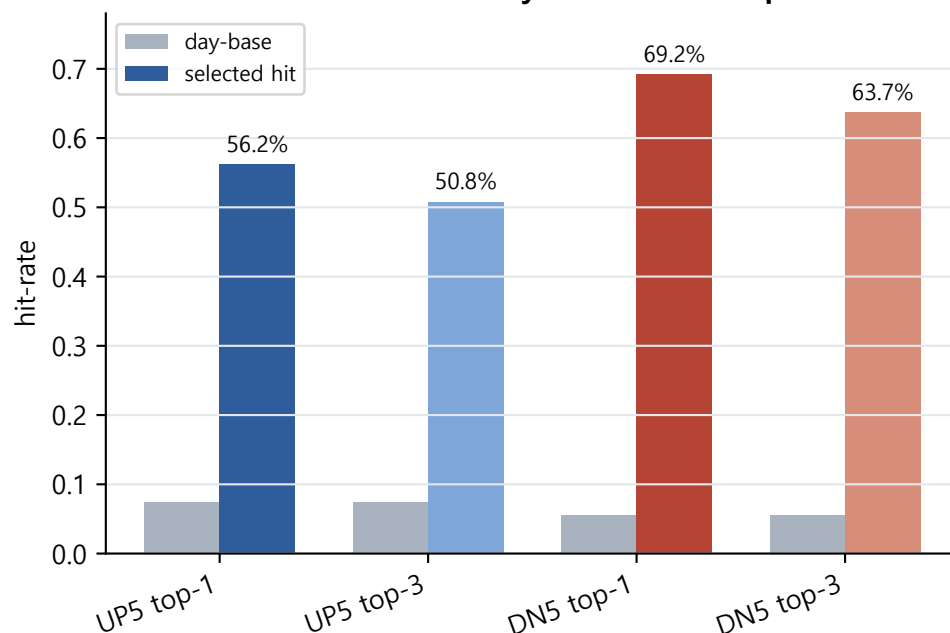
6. UP/DN 2/3/5% rare-event 모델과 full-universe cross-section

s46-s48: 양방향 rare labels, GBM/TF ensemble, full 626종목 daily selection.

s48 small-cap event-window ENS MCC



s48 full-universe daily cross-sectional picks

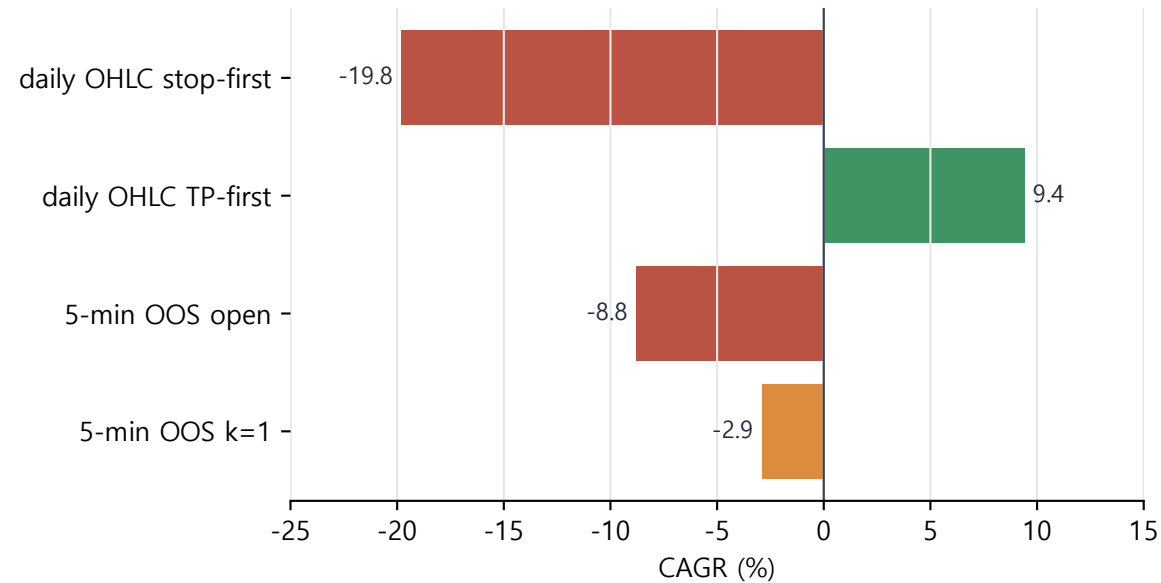


여기까지는 “랭킹/분류 신호”의 성공이다. 특히 DN5 top-1/day 69.2%는 강하다. 그러나 hit-rate는 손익 함수가 아니다. 다음 단계(s49-s52)는 이 신호가 open에서 실제 돈으로 바뀌는지 별도로 검증했다.

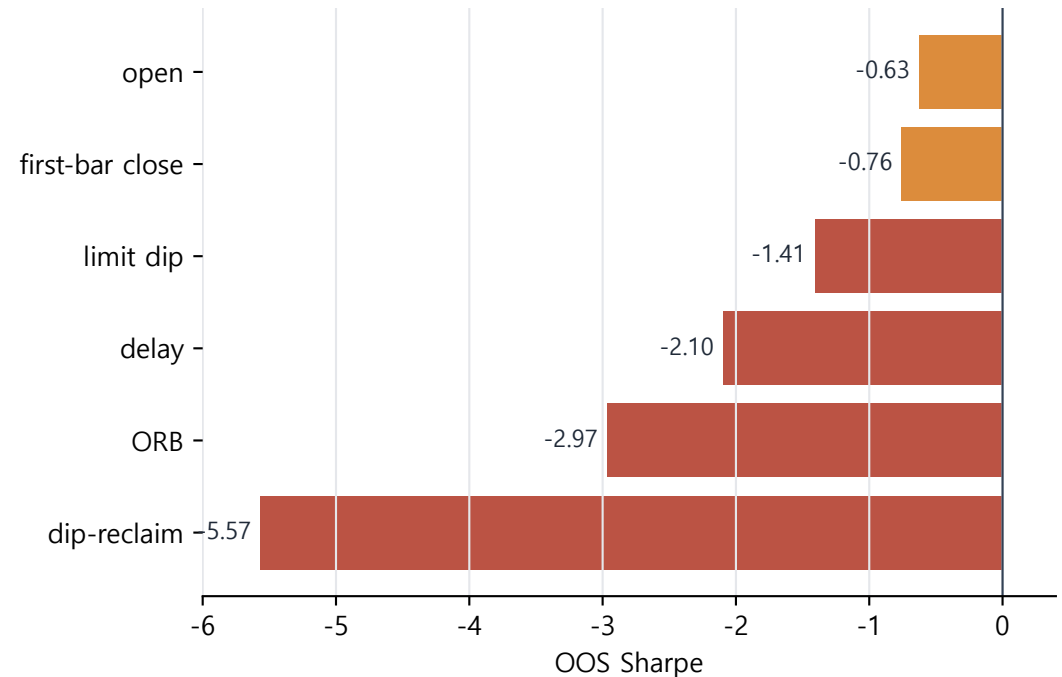
7. Tradability 1: daily-bar ambiguity와 5분봉 entry search

질문: UP5 top picks를 open에 사서 +5% limit/stop으로 수익화할 수 있는가?

s49/s50: fill assumption and 5-min reality



s51: 6개 realistic entry 모두 OOS 음수

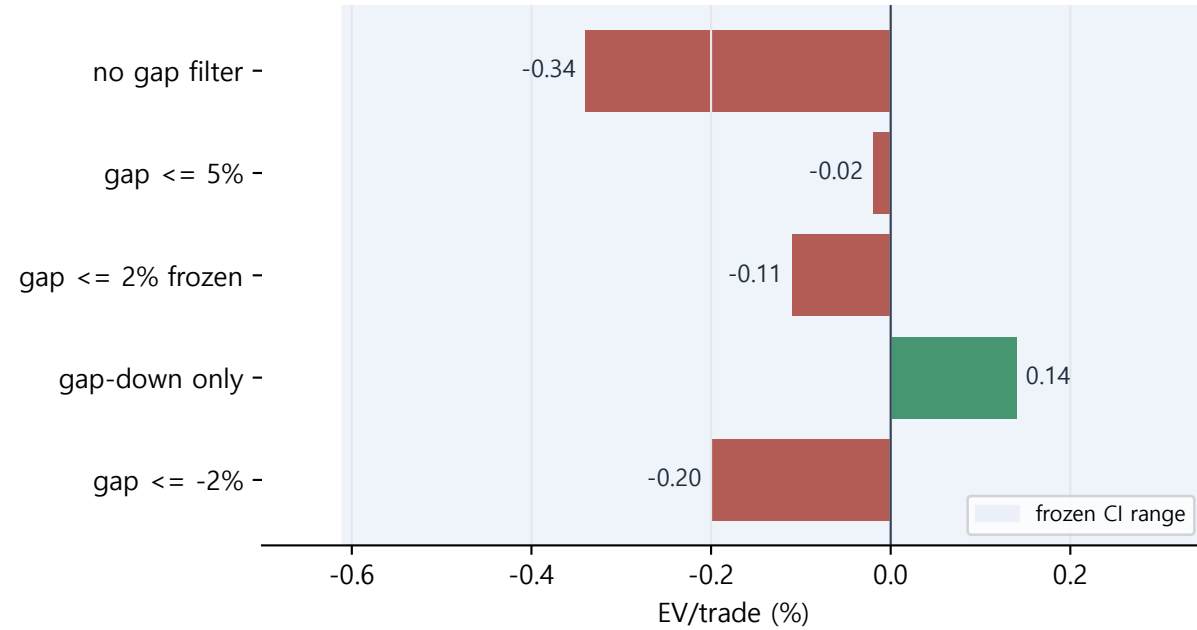


s49 daily OHLC는 stop-first -19.8% vs TP-first +9.4%로 순서 가정이 결과를 지배했다. s50 5분봉은 first-touch를 해소했지만 OOS Sharpe -0.63. s51에서는 open, dip, delay, first-bar close, ORB, dip-reclaim 모두 음수였다. ORB는 TP-rate 0.51까지 올렸지만 더 높은 진입가/손실폭 때문에 Sharpe -2.97로 악화됐다.

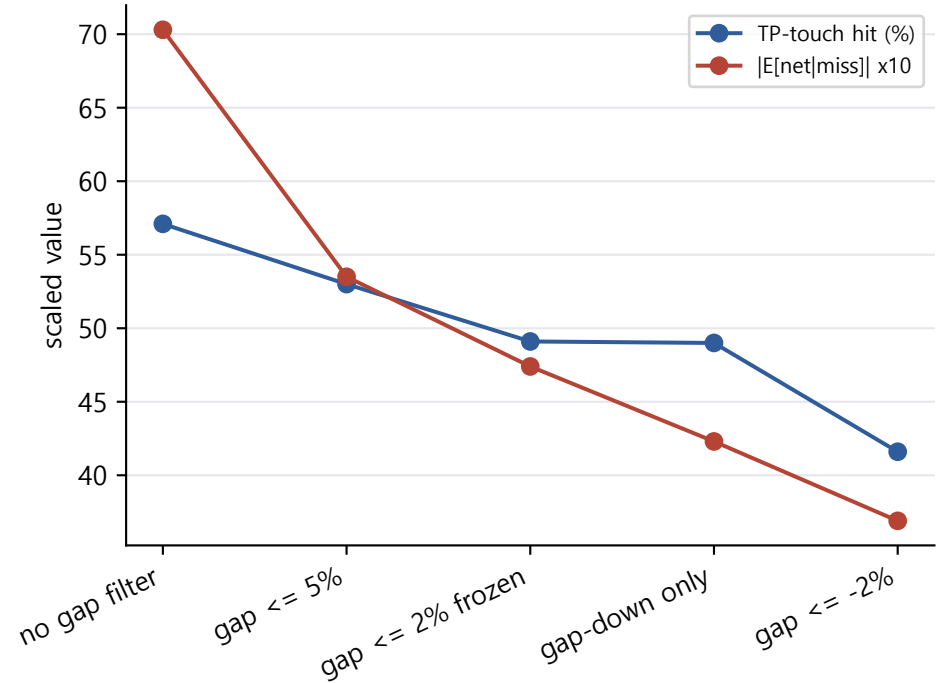
8. 사용자 지적 반영: s52 exact no-stop full-universe 검증

Stop 순서 가정 제거. 65종목 subset handicap 제거. Full 626종목에서 buy-open, +5% limit TP, 아니면 EOD/next-open exit.

EV surface: 모든 filter가 0 근처



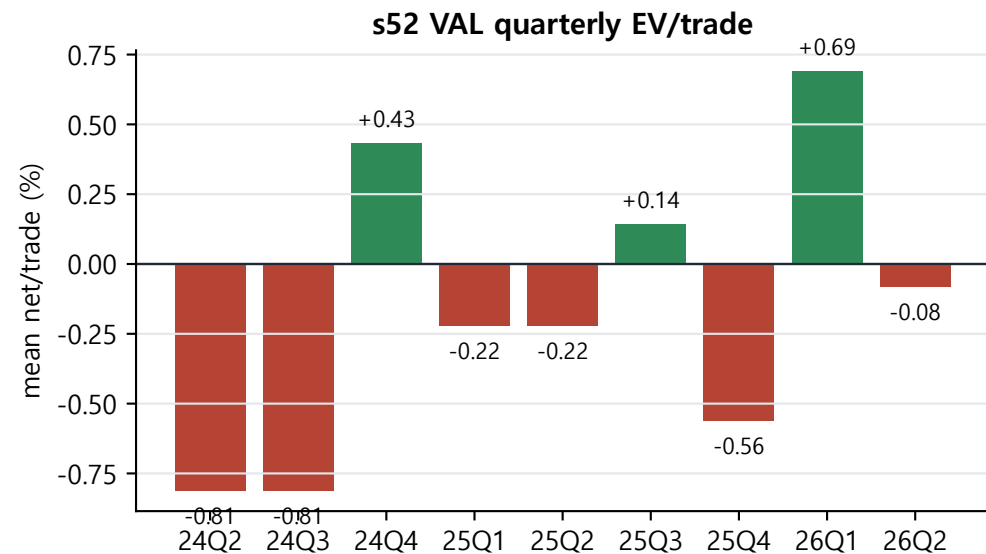
hit-rate와 miss severity가 같이 움직임



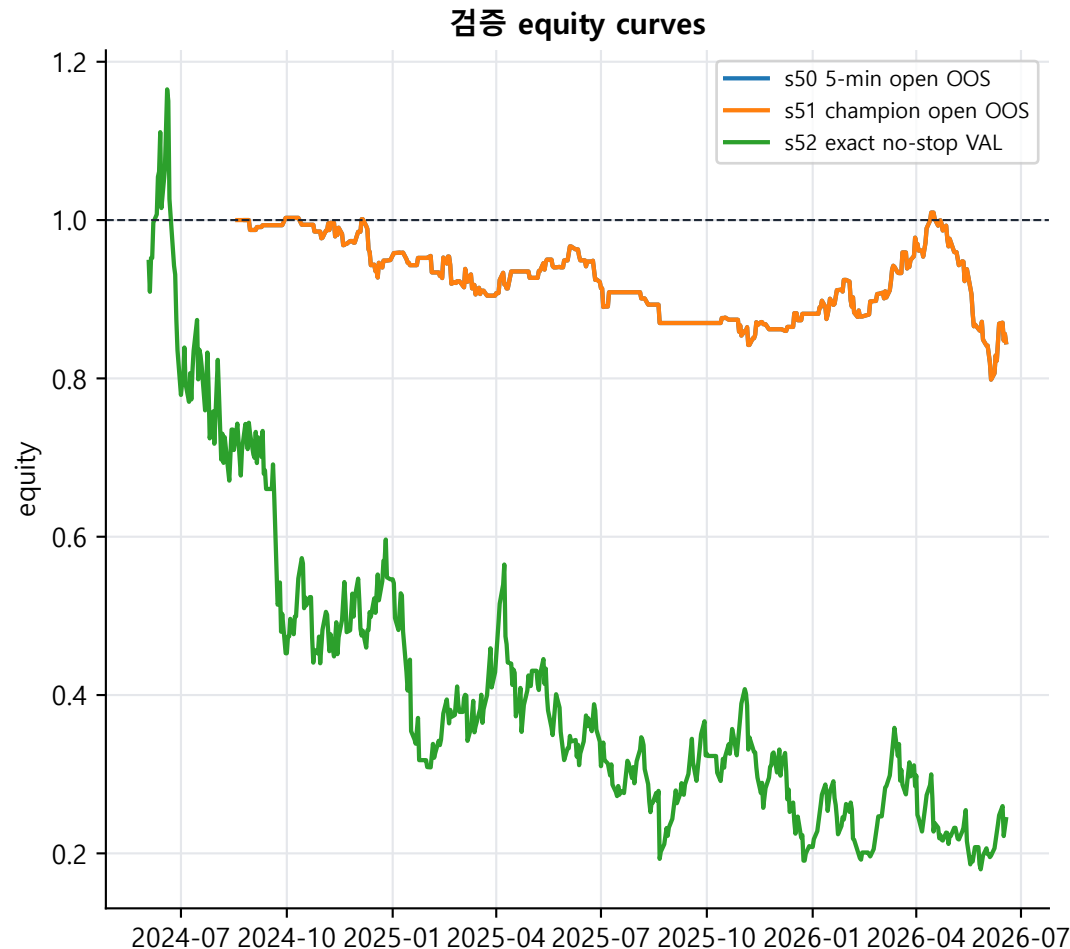
핵심 통계: no gap filter는 hit 57.1%지만 miss 평균 -7.03%라 EV -0.34%. gap<=2% frozen은 hit 49.1%, miss -4.74%, EV -0.11% [CI -0.61,+0.39]. gap-down only는 VAL +0.14%지만 튜닝에서도 +0.04%로 작고, gap<=-2%는 TUNE +0.15% → VAL -0.20%로 부호가 뒤집혔다. 즉 사용자가 지적한 "stop 때문에 Sharpe가 음수로 보였을 수 있음"은 맞았지만, stop을 제거해도 수익 edge는 재현되지 않았다.

9. Equity path와 regime stability

손실은 한 구간의 사고가 아니라 여러 분기에서 반복되는 EV 0 근처-minus-cost 구조다.



s52 frozen portfolio: CAGR -49.9%, Sharpe -0.29, MDD -84.6%, final 0.243. deploy 1/3은 MDD를 -38.3%로 줄이지만 EV/trade는 그대로 -0.11%다. sizing은 경로를 바꿀 뿐 기대값을 바꾸지 못한다.



10. 최종 판정과 다음 연구축

통계적으로 놓쳤던 부분과 최종적으로 닫힌 부분을 분리한다.

Corrected criticism

놓쳤던 부분: daily-bar stop-first 가정과 65종목 5분봉 subset은 실제 신호를 과소평가했다. 이 지적은 타당했고 s52로 제거했다.

Final statistic

남은 사실: full-universe no-stop exact test에서도 EV는 0 근처다. hit-rate 상승분은 miss-day severity 상승분에 의해 상쇄된다.

운용 결론: 이 신호는 방향성 롱 edge라기보다 “다음날 크게 움직일 종목”을 고르는 volatility selector다. UP5와 DN5가 같은 고변동 이름에서 함께 강해지는 것도 이 해석과 일치한다.

따라서 다음 실험이 의미 있으려면 payoff를 바꿔야 한다: (1) 옵션 IV/realized-vol spread, straddle/strangle 같은 volatility trade, (2) pre-open/tick/order-book/초단위 뉴스로 open 전에 잡는 latency trade, (3) DN5 short/hedged pair까지 포함한 symmetric execution. 현재 보유 데이터(일봉/부분 5분봉, 옵션 없음)에서는 directional long +5% TP로는 edge가 재현되지 않는다.

주요 산출물: FINAL_REPORT.md(393 lines), s52.log/s52b.log, kr52_equity_val.csv, s49/s50/s51 tradability logs, s48 full-universe signal log. 본 PDF는 이 파일들의 숫자만 사용해 생성됐다.